CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Continuité uniforme et limite à l'infini

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue, admettant une limite finie ℓ en $+\infty$.

1. Soit $\varepsilon > 0$. Montrer qu'il existe $A > 0$ tel que $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ pour tous $x, y \geqslant A$.
2. Montrer que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.
3. Application : $g(x) = \dfrac{\sin(x^3)}{1+x}$ est-elle uniformément continue ? Sa dérivée est-elle bornée ?
4. Montrer que $h(x) = \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue partout et $f(x) \to \ell$ en $+\infty$.

Ce qu'on te demande. Trouver un même δ qui marche sur toute la demi-droite.

Corrigé

1. Presque constante à l'infini

Le coup d'œil. Si $f(x)$ et $f(y)$ sont tous deux proches de ℓ, ils sont proches l'un de l'autre (inégalité triangulaire).

Comme $f \to \ell$, il existe $A > 0$ tel que $|f(x) - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$ pour $x \geqslant A$. Pour $x, y \geqslant A$:

$$|f(x) - f(y)| \leqslant |f(x) - \ell| + |\ell - f(y)| < \varepsilon.$$

2. Recoller avec Heine

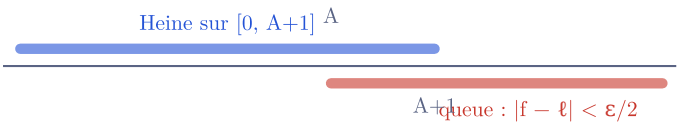
Le coup d'œil. On traite deux régions : un segment, où Heine donne un δ_0, et la queue. Le chevauchement de longueur 1 évite les problèmes à la frontière.

f est continue sur le segment $[0, A+1]$, donc uniformément continue : il existe $\delta_0 > 0$ tel que $|x - y| < \delta_0 \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ sur $[0, A+1]$. Posons $\delta = \min(\delta_0, 1)$ et soient $x, y \geqslant 0$ avec $|x - y| < \delta$.

- Si $x, y \leqslant A + 1$: Heine conclut.

- Sinon, l'un est $> A+1$ et, comme $|x-y|<1$, l'autre est $> A$: la question 1 conclut.

f est uniformément continue sur $[0,+\infty[$.



Les deux régions se chevauchent sur $[A, A+1]$: deux points à distance <1 sont toujours ensemble dans l'une des deux.

3. Un exemple surprenant

Le coup d'œil. $g \to 0$ en $+\infty$ (numérateur borné, dénominateur infini) et g est continue : la question 2 s'applique. Pour la dérivée, le terme dominant est $\frac{3x^2\cos(x^3)}{1+x}$, qui se comporte comme $3x\cos(x^3)$.

$|g(x)| \leqslant \frac{1}{1+x} \to 0$: g est uniformément continue sur $[0,+\infty[$. Pourtant

$$g'(x) = \frac{3x^2\cos(x^3)}{1+x} - \frac{\sin(x^3)}{(1+x)^2},$$

et en $x_n = (2n\pi)^{1/3}$: $g'(x_n) = \frac{3x_n^2}{1+x_n} \to +\infty$. La dérivée n'est pas bornée : la continuité uniforme n'exige pas une dérivée bornée (une fonction à dérivée bornée est lipschitzienne, ce qui est plus fort).

4. Un contre-exemple

*Le coup d'œil. Pour **nier** la continuité uniforme, il suffit de deux suites de plus en plus proches dont les images restent à distance 1. Les oscillations de $\sin(x^2)$ se resserrent.*

$x_n = \sqrt{2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$: $y_n - x_n = \dfrac{\pi/2}{x_n + y_n} \to 0$, et $h(y_n) - h(x_n) = \sin\frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1$. Pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, aucun δ ne convient : h n'est pas uniformément continue. (Elle n'a pas de limite en $+\infty$, cohérent avec la question 2.)

Le piège

Prendre le segment $[0, A]$ sans marge : deux points proches de part et d'autre de A ne seraient alors traités par aucun des deux arguments.

La méthode

Continuité uniforme sur une demi-droite : Heine sur un grand segment, contrôle à l'infini, et un recouvrement qui se chevauche.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $|\sum a_k| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Théorème de Heine.** Une fonction continue sur un **segment** $[a,b]$ y est uniformément continue :

  $$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, y \in [a,b],\ |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

  Le même δ marche partout sur le segment. **Contre-exemple** sur un intervalle non borné : $x \mapsto x^2$ sur $\mathbb{R}$.
- **Continuité uniforme.**

  $$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x, y \in I, \quad |x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

  Pour la **nier**, il suffit de trouver deux suites (x_n), (y_n) avec $x_n - y_n \to 0$ mais $|f(x_n) - f(y_n)| \geqslant c > 0$.